



SOCIAL DEBT

Dove le Scienze Sociali incontrano l'Informatica per portare il caos

Stefano Lambiase, Dario Di Dario, Viviana Pentangelo, Benedetto Scala, Fabio Palomba, Carmine Gravino



IMMAGINA!

Scenario di esempio

Avete passato la vostra intera vita a studiare, lavorare sodo e a scalare la gerarchia aziendale.

Dopo anni di sacrifici, finalmente il vostro capo vi ha promossi.

Ora siete dei
MANAGER!

IMMAGINA!

Scenario di esempio

... nonostante ciò, gestire degli esseri umani può essere difficile (soprattutto se si tratta di ingegneri).

Prendere tale attività alla leggera può portare all'emergere di problemi (sociali) imprevisti e spesso distruttivi.



**Team Member che porta caos
e malcontento al team**



Merge che rompe tutto

Ritardi nel progetto

Malcontento del Team

Incremento dei costi

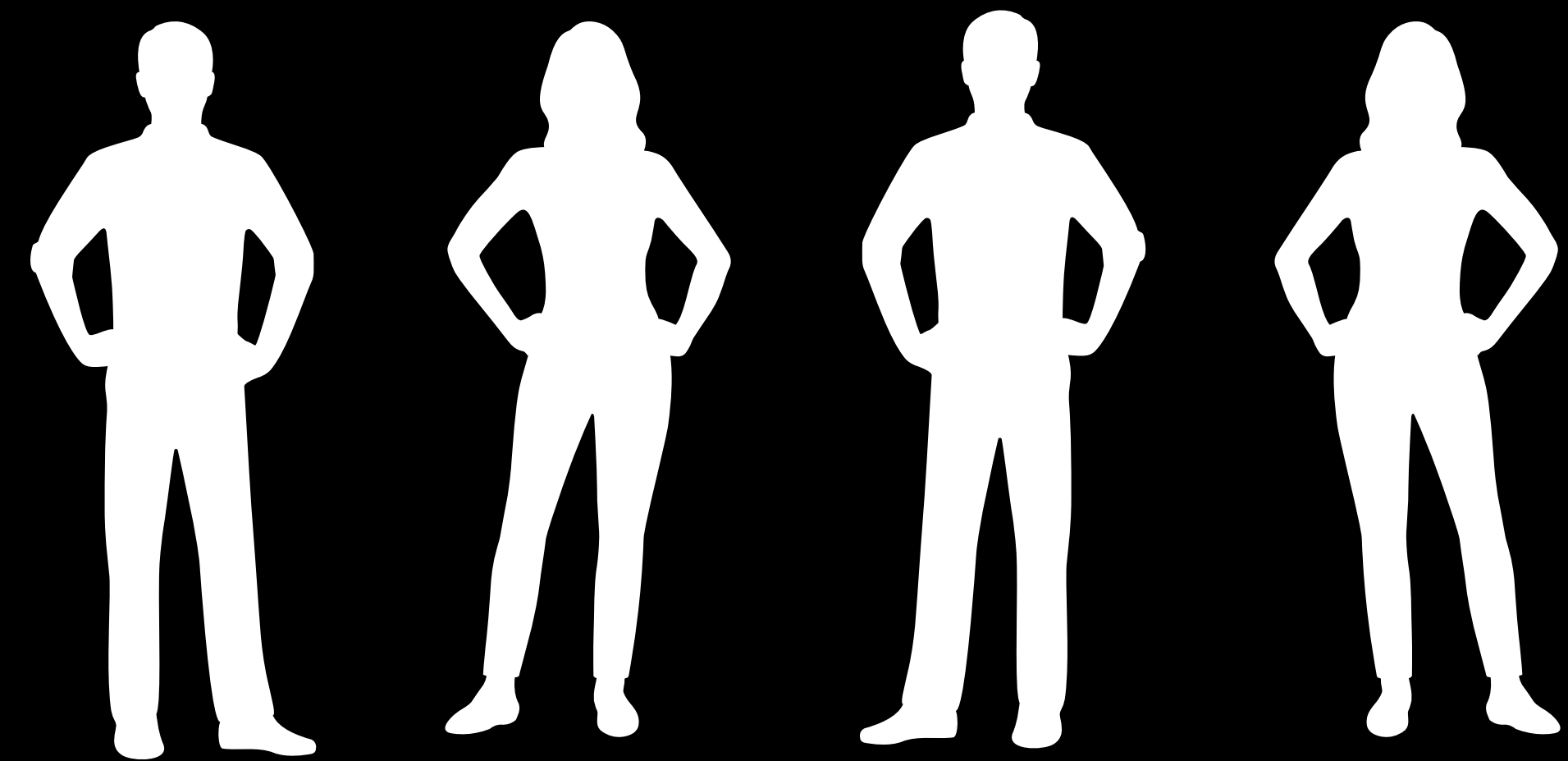


SOCIAL

DEBT

SOCIAL DEBT

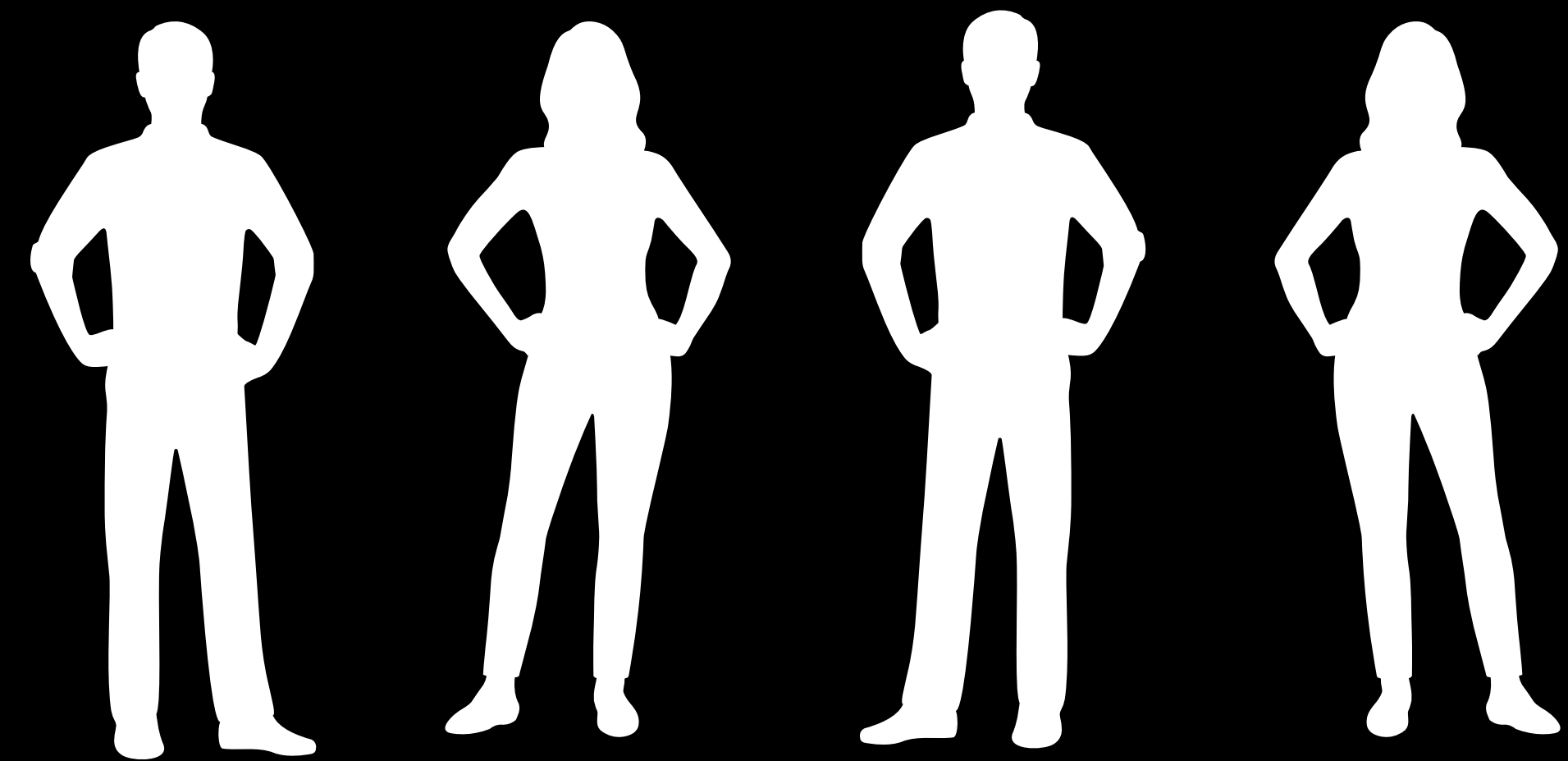
Sono dei costi aggiuntivi di un progetto software che derivano da *socio-technical anti-pattern* non previsti e non gestiti all'interno della comunità software [1].



[1] Tamburri, Damian A., et al. "What is social debt in software engineering?." 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). IEEE, 2013.

SOCIAL DEBT

Sono dei costi aggiuntivi di un progetto software che derivano da **socio-technical** *anti-pattern* non previsti e non gestiti all'interno della comunità software [1].



[1] Tamburri, Damian A., et al. "What is social debt in software engineering?." 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). IEEE, 2013.

Socio-Technical

WHAT
DO YOU
MEAN
?

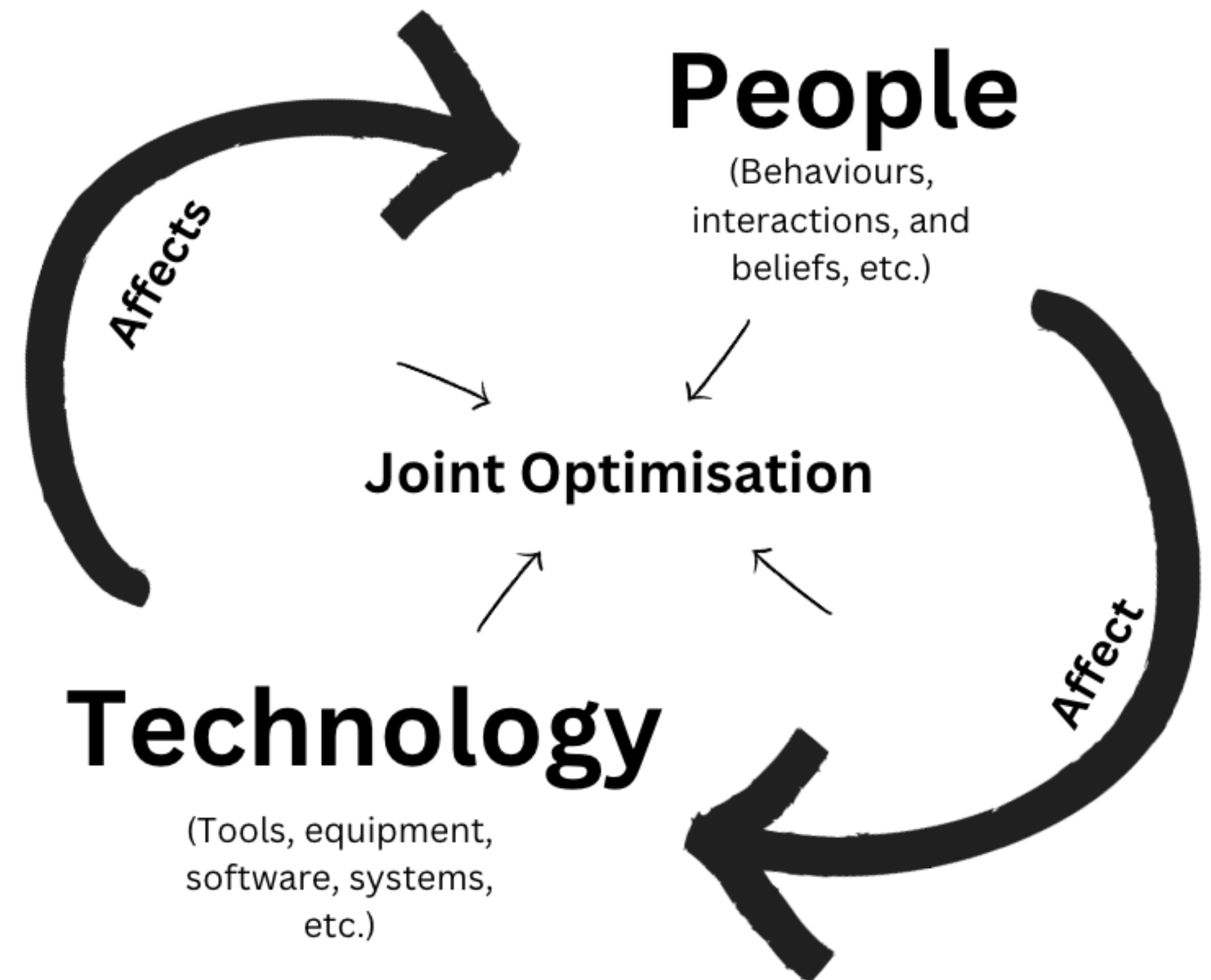
Socio-Technical

Cosa significa?

Nel contesto dello sviluppo software, la tecnologia è una parte integrante della vita di uno stakeholder.

Studiare le interazioni di questi stakeholder senza considerare aspetti tecnologici rischia di portare a risultati falsi o incompleti, e dunque, **inutili** [2].

Sociotechnical Theory



Socio-Technical

Anti-pattern

WHAT
DO YOU
MEAN
?

Anti-pattern

Cosa significa?

Un anti-pattern è una soluzione comunemente adottata per un problema ricorrente, che però è tipicamente non efficace, rischiando di risultare invece controproducente.



Social

Anti-pattern

Socio-Technical

Anti-pattern

Qual è la differenza?

Social anti-pattern fa riferimento a comportamenti e pratiche negativi o controproducenti all'interno di sistemi sociali, in particolare in contesti organizzativi o di team.

Socio-technical anti-pattern fa riferimento a comportamenti e pratiche negativi o controproducenti in sistemi in cui c'è una forte connessione tra persone e tecnologia.

SOCIAL DEBT

Come possiamo gestirlo?





You can't **control**
what you can't
measure

— Tom DeMarco



Code Smell

I Code Smell sono sintomi di scelte progettuali o implementative inadeguate

– Martin Fowler

```
public abstract class AbstractCollection implements Collection {  
    public void addAll(AbstractCollection c) {  
        if (c instanceof Set) {  
            Set s = (Set)c;  
            for (int i=0; i < s.size(); i++) {  
                if (!contains(s.elementAt(i))) {  
                    add(s.elementAt(i));  
                }  
            }  
        } else if (c instanceof List) {  
            List l = (List)c;  
            for (int i=0; i < l.size(); i++) {  
                if (!contains(l.get(i))) {  
                    add(l.get(i));  
                }  
            }  
        } else if (c instanceof Map) {  
            Map m = (Map)c;  
            for (int i=0; i<m.size(); i++)  
                add(m.keys[i], m.values[i]);  
        }  
    }  
}
```

Duplicated Code

Duplicated Code

Alternative Classes with Different Interfaces

Switch Statement

Inappropriate Intimacy

Long Method

~~Code~~ Community Smell

I Community Smell sono socio-technical anti-pattern presenti nella struttura comunicativa e collaborativa di una comunità software [3].



[3] Caballero-Espinosa, Eduardo, et al. "Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review." Information and Software Technology 153 (2023): 107078.

~~Code~~ Community Smell

I Community Smell sono
socio-technical anti-pattern
presenti nella struttura
comunicativa e collaborativa
di una comunità software [3].

[3] Caballero-Espinosa, Eduardo, et al. "Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review." Information and Software Technology 153 (2023): 107078.

Code Community

Community Smells - The Sources of Social Debt: A Systematic Literature Review

Eduardo Caballero-Espinosa^{a,b}, Jeffrey C. Carver^c, Kimberly Stowers^d

^a*Center for Research, Development, and Innovation in Information and Communication
Technology (CIDITIC) - Technological University of Panama*

^b*Computing Systems Engineering Department - Technological University of Panama*

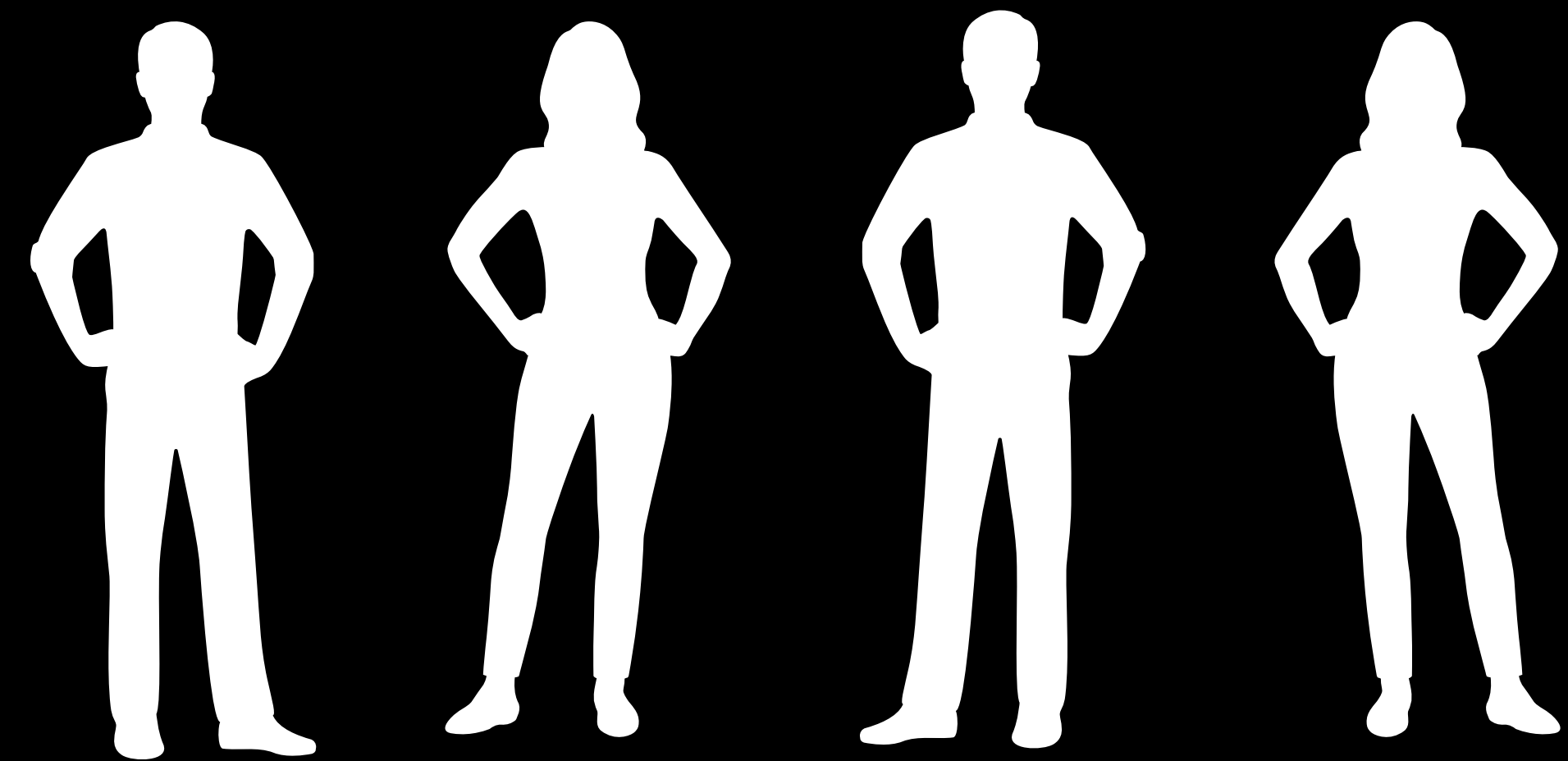
^c*Department of Computer Science, The University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA*

^d*Tim Fletcher, Co., San Jose, CA, USA*

SOCIAL DEBT

Sono dei costi aggiuntivi di un progetto software che derivano da *socio-technical anti-pattern* non previsti e non gestiti all'interno della comunità software [1].

I Community Smell—ossia, **socio-technical anti-pattern** nella comunità di sviluppo—sono precursori di social debt.



[1] Tamburri, Damian A., et al. "What is social debt in software engineering?." 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). IEEE, 2013.

A black and white photograph of Iron Man, played by Robert Downey Jr., standing on a rocky mountain peak. He is wearing a dark pinstripe suit, a white shirt, a patterned tie, and dark sunglasses. His arms are outstretched to the sides. The background shows a vast, rocky landscape under a bright sky.

IMMAGINA!

Scenario di esempio

Avete passato la vostra intera vita a studiare, lavorare sodo e a scalare la gerarchia aziendale.

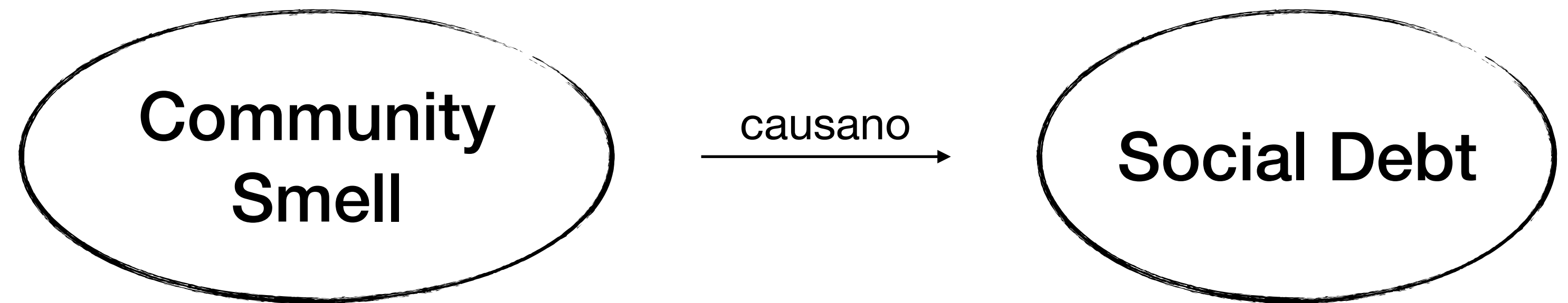
Dopo anni di sacrifici, finalmente il vostro capo vi ha promossi.

Ora siete dei
MANAGER!

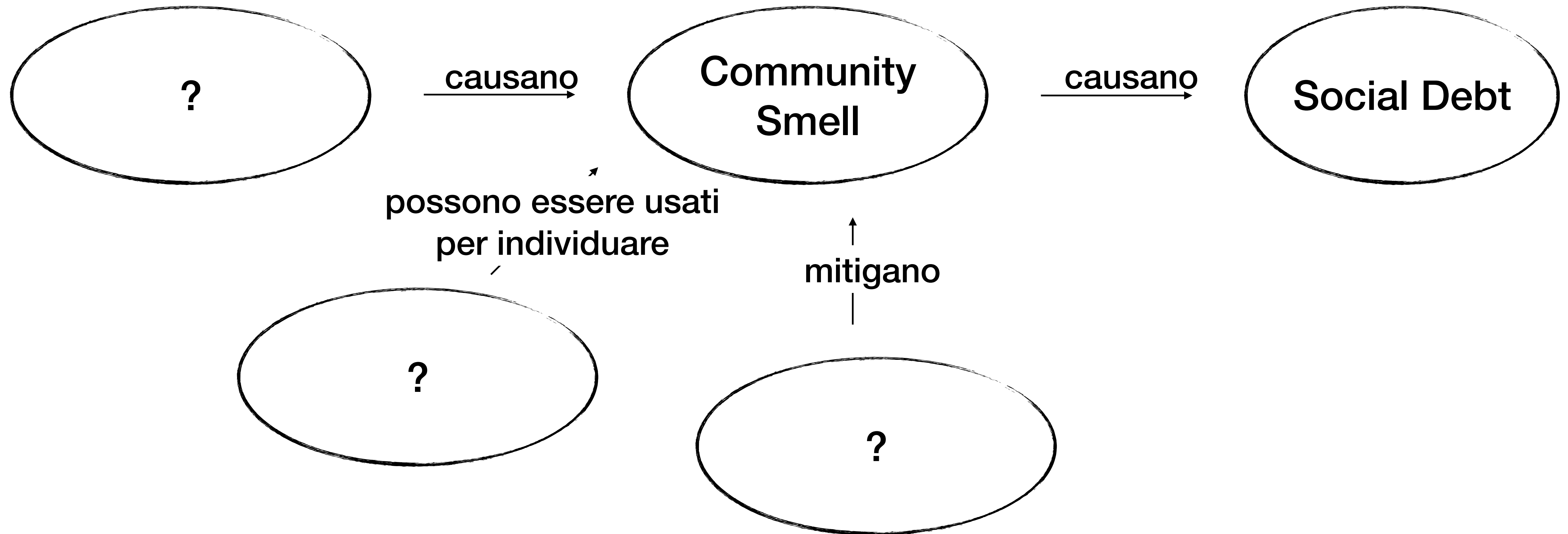


VICTORY

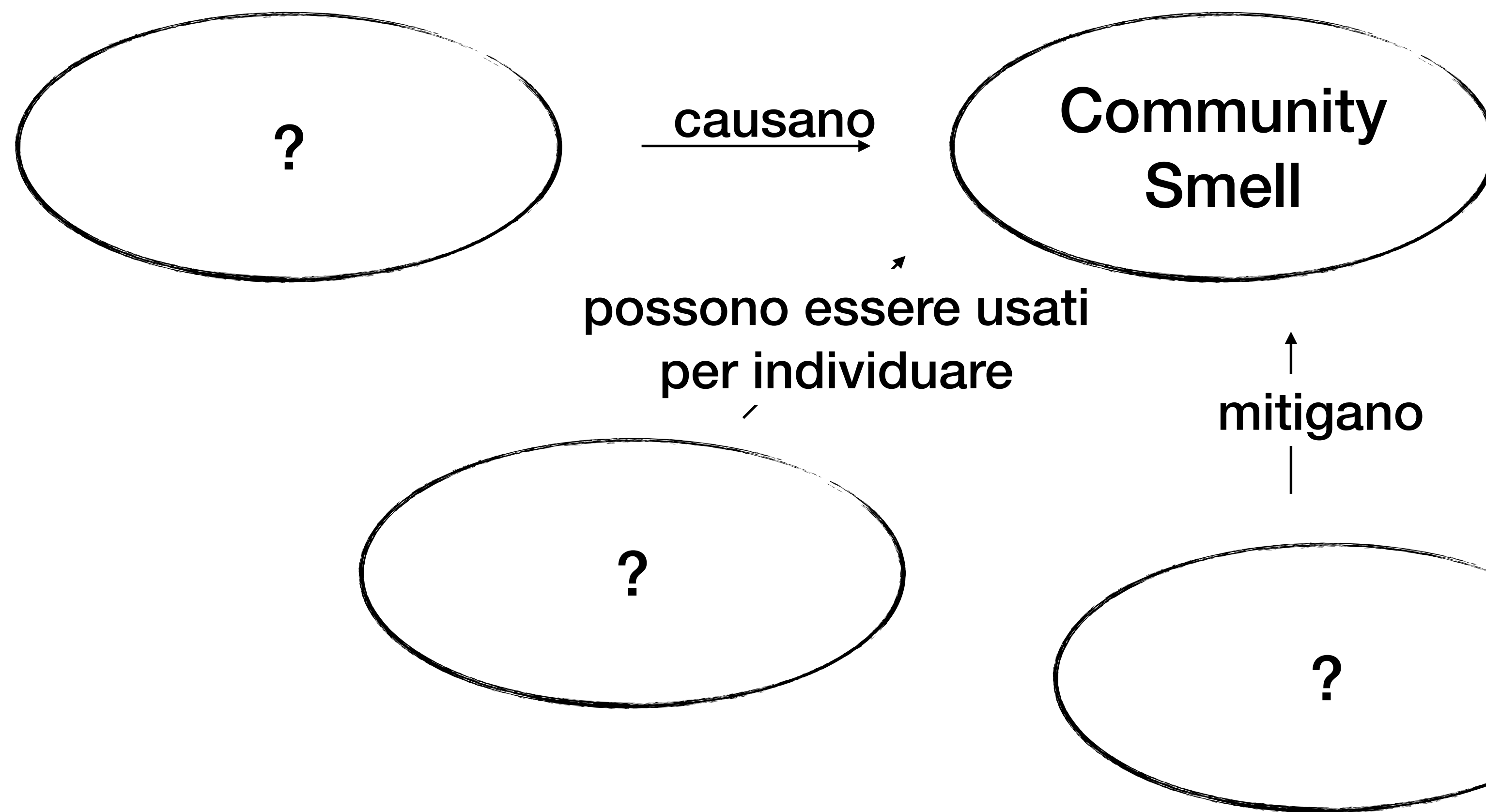
Community Smell & Social Debt



Community Smell & Social Debt

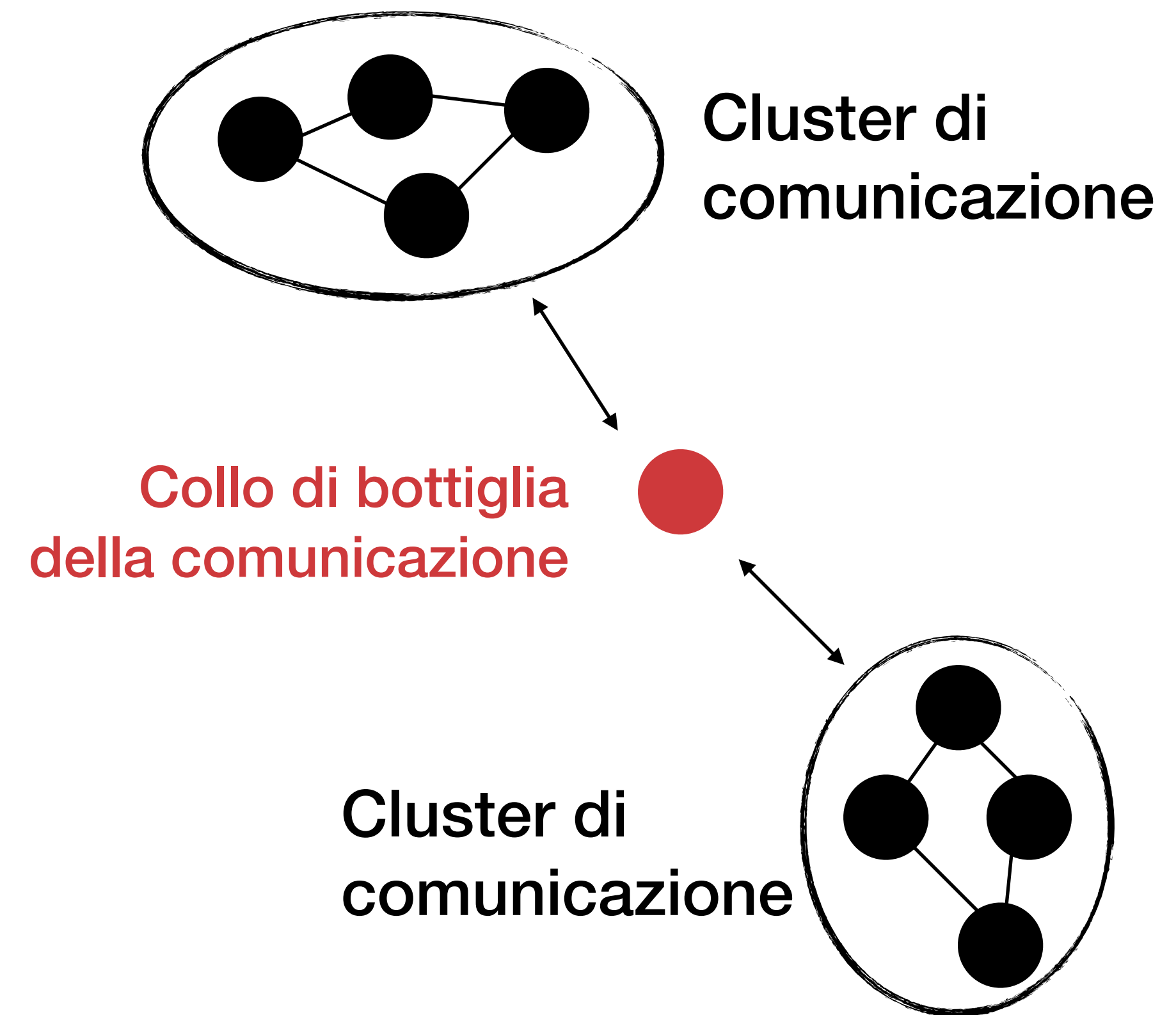


La Ricerca sui Community Smell



Radio Silence

Rappresentazione degli smell come grafi



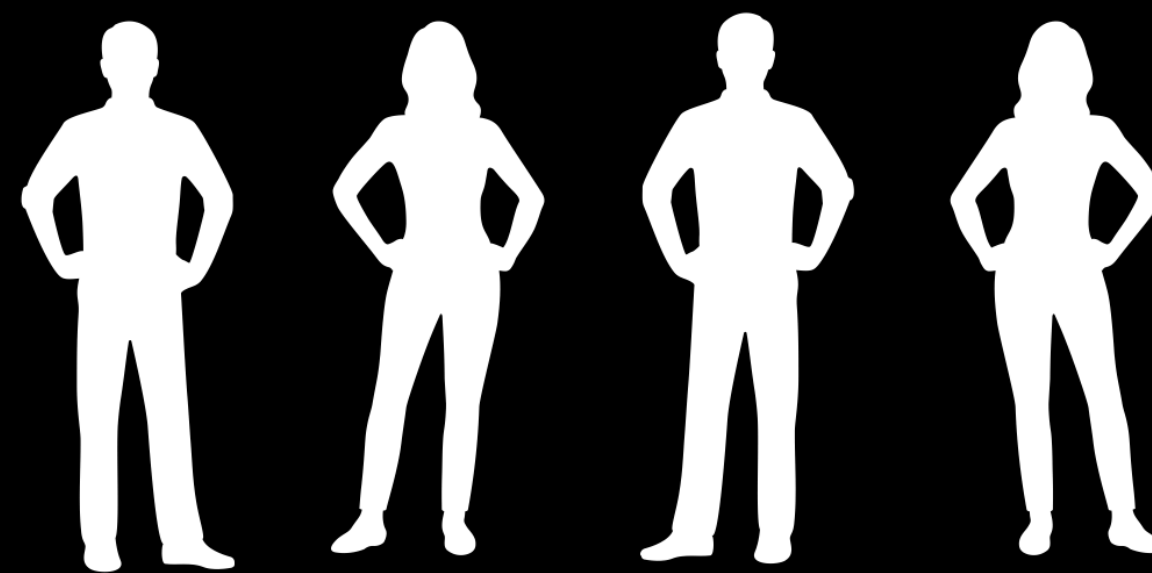
Conclusioni

Che cosa avete (presumibilmente) **imparato?**

SOCIAL DEBT

Sono dei costi aggiuntivi di un progetto software che derivano da **socio-technical anti-pattern** non previsti e non gestiti all'interno della comunità software [1].

I Community Smell—ossia, **socio-technical anti-pattern** nella comunità di sviluppo—sono precursori di social debt.



- Cos'è il Social Debt
- Cos'è un socio-technical anti-pattern
- Cosa sono i community smell
- Qual è la correlazione tra community smell e social debt

[1] Tamburri, Damian A., et al. "What is social debt in software engineering?." 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). IEEE, 2013.

Materiale esterno di ricerca

- [1] Tamburri, Damian A., et al. "What is social debt in software engineering?." 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE). IEEE, 2013.

- [2] Hoda, Rashina. "Socio-technical grounded theory for software engineering." IEEE Transactions on Software Engineering 48.10 (2021): 3808-3832.

- [3] Caballero-Espinosa, Eduardo, et al. "Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review." Information and Software Technology 153 (2023): 107078.

- [4] Palomba, Fabio, et al. "Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?." IEEE transactions on software engineering 47.1 (2018): 108-129.

- [5] Catolino, Gemma, et al. "Gender diversity and women in software teams: How do they affect community smells?." 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Society (ICSE-SEIS). IEEE, 2019.

- [6] Lambiase, Stefano, et al. "Good fences make good neighbours? on the impact of cultural and geographical dispersion on community smells." Proceedings of the 2022 ACM/IEEE 44th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Society. 2022.

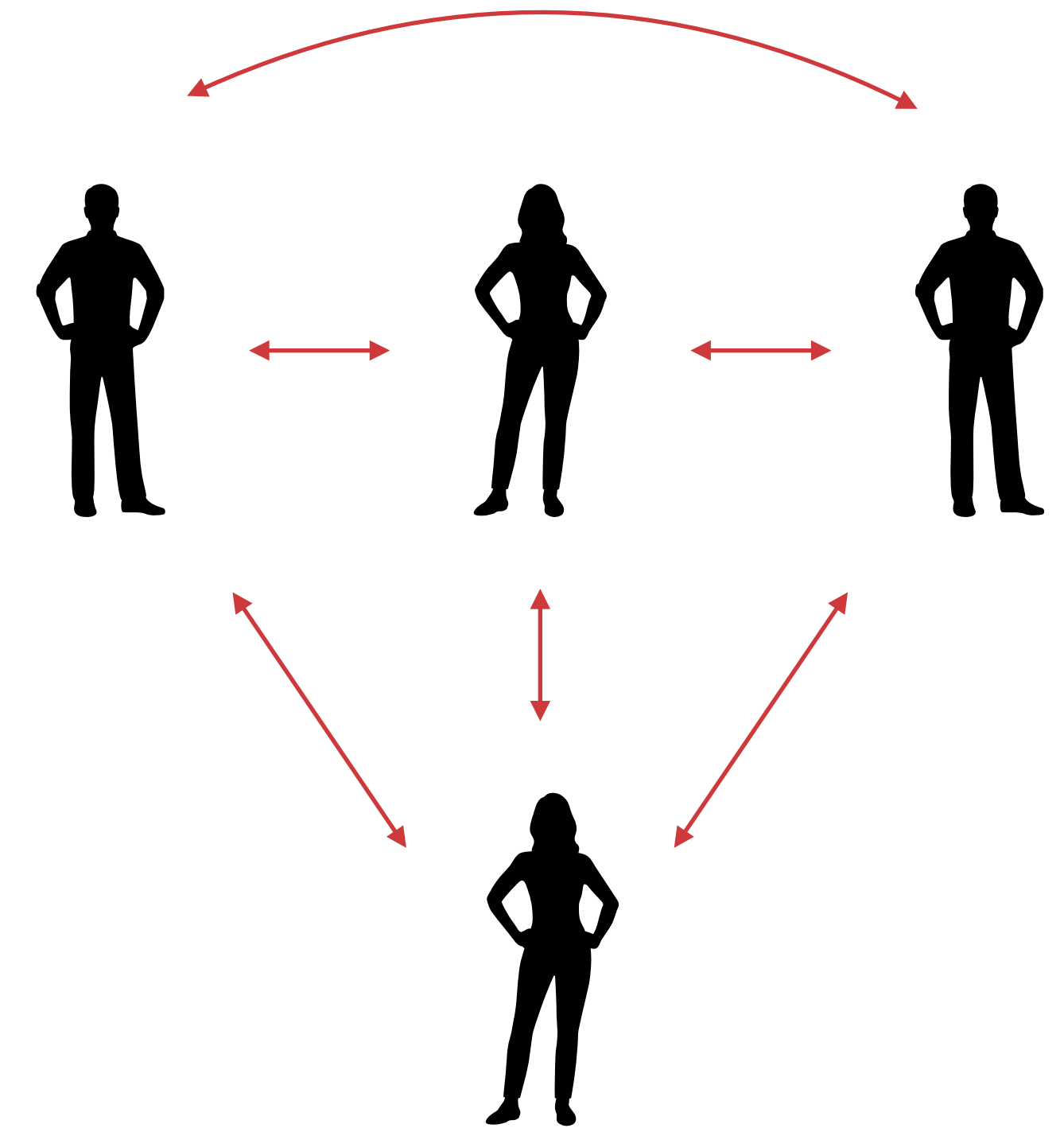
- [7] Almarimi, Nuri, Ali Ouni, and Mohamed Wiem Mkaouer. "Learning to detect community smells in open source software projects." Knowledge-Based Systems 204 (2020): 106201.

Black Cloud

Un esempio di Community Smell

Questo smell si presenta quando le organizzazioni non mettono in condizione i compagni di team di interagire socialmente e comunicare tra loro in maniera efficace.

Per cui, le condizioni in cui lavorano non supportano lo scambio di conoscenza (ad esempio, esperienza professionale o comprensione dei progetti in corso) durante lo sviluppo software [3].

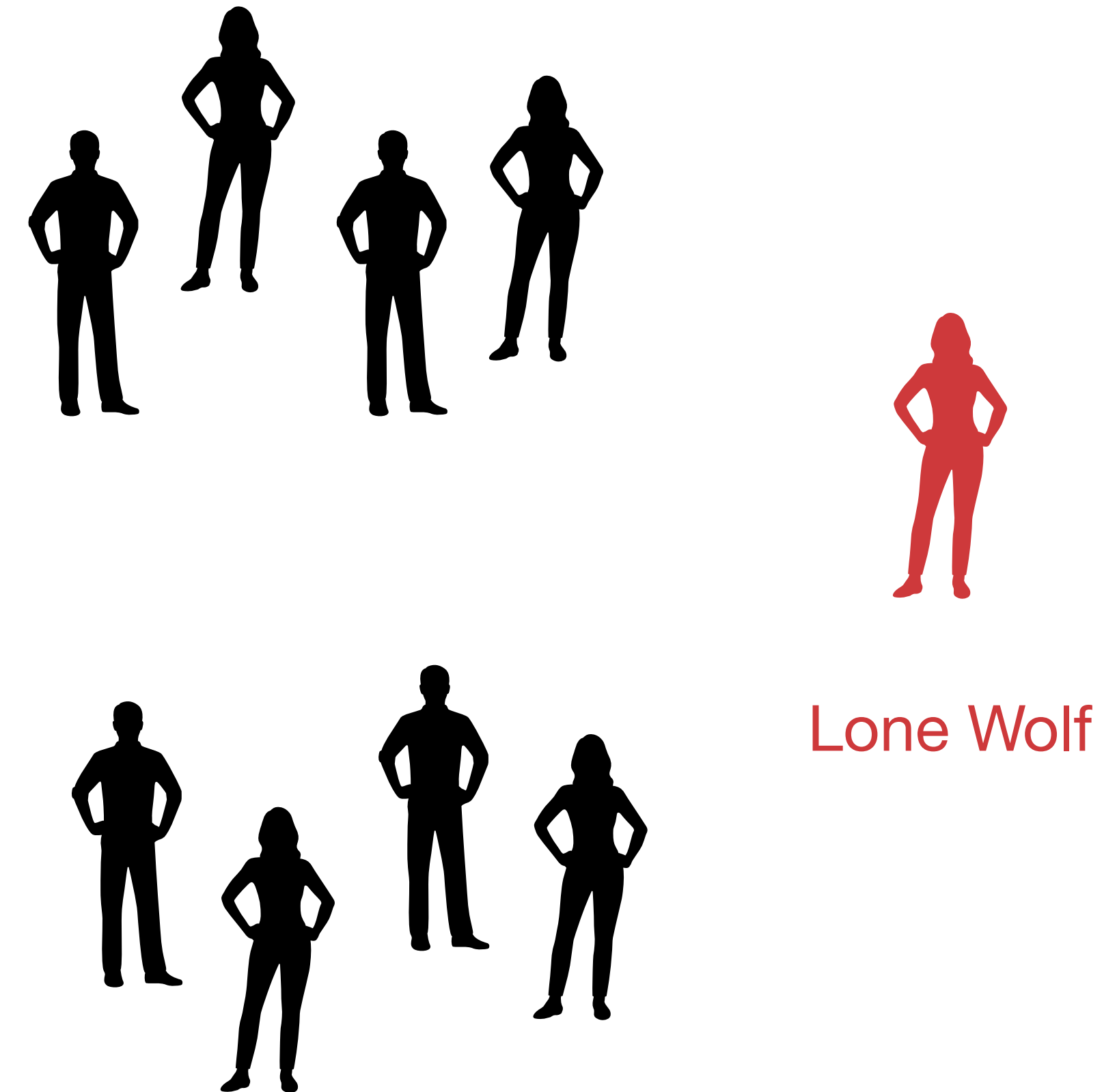


Lone Wolf

Un esempio di Community Smell

È uno scenario in cui un membro del team si isola e lavora da solo, evitando la comunicazione con i suoi colleghi.

Una situazione simile porta a task eseguiti in isolamento e perdita di controllo sul tracciamento del progetto, oltre che a un generale malcontento del gruppo [3].

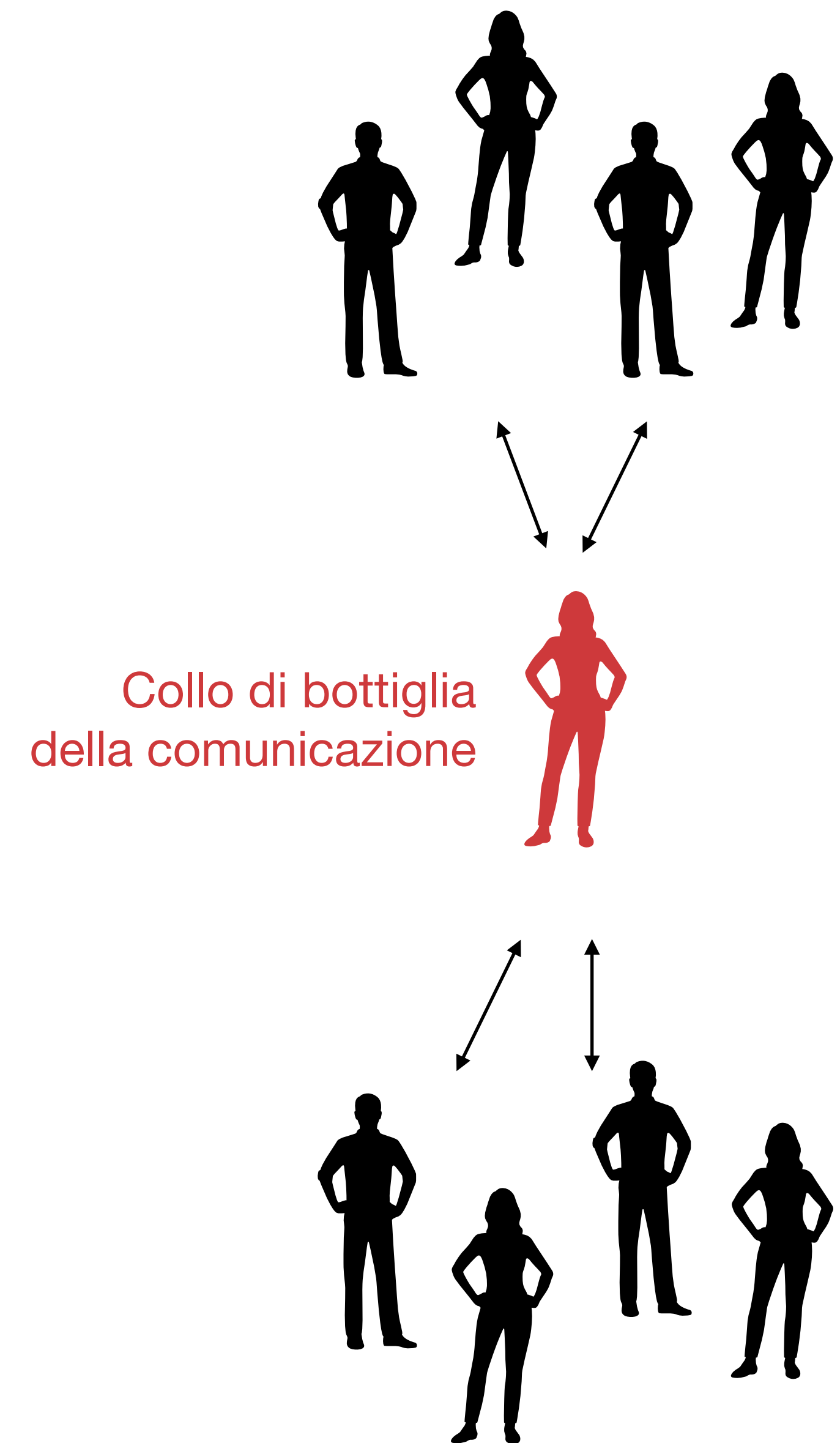


Radio Silence

Un esempio di Community Smell

È uno scenario in cui i capi e i membri del team eseguono i task seguendo un'organizzazione estremamente formale e complessa. In questo modo, le strutture comunicative non permettono uno scambio efficiente di informazioni tra i team.

Ad esempio, si può verificare quando è una sola persona a fungere da intermediario per le comunicazioni tra diversi team, provocando un sovraccarico comunicativo e ingenti ritardi [3].



[3] Caballero-Espinosa, Eduardo, et al. "Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review." Information and Software Technology 153 (2023): 107078.